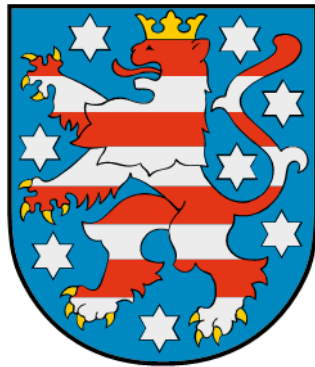




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Biotechnik

Fach: Technik

Einführungsphase

2026

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	14
	3.2.1 Biologie	14
	3.2.2 Mikrobiologie	17
	3.2.3 Biotechnik	18
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	19
4.1	Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht.....	19
4.2	Leistungsbewertung im Fach Technik	21

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schülerinnen und Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.¹ In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jeder Schülerin bzw. jedes Schülers und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Schülerinnen und Schüler berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schülerinnen und Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, die rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexpllosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schülerinnen und Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Schülerinnen und Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Schülerinnen und Schüler orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern,
- die Beratung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schülerinnen und Schüler sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Schülerinnen und Schüler Verantwortung zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Schülerinnen und Schüler können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,

- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- durchgängige Sprachbildung,
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- kulturelle Bildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, mit Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrkräften. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im beruflichen Gymnasium der Fachrichtung Technik mit dem Schwerpunkt Biotechnik bilden die fachwissenschaftlichen Inhalte der Disziplinen Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie die zentrale inhaltliche Grundlage für das Fach Technik, das in der Qualifikationsphase als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau geführt wird. Vor diesem Hintergrund erscheint es didaktisch geboten, bereits in der Einführungsphase (Klassenstufe 11) eine tragfähige und systematisch aufgebaute Grundlage für die vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Fachgebieten zu schaffen. Hier umfasst das Fach Technik vier Wochenstunden.

Im Rahmen der Einführungsphase erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass das Fach Technik zentrale Inhalte der biologischen Wissenschaften mit praxisorientierten technischen Anwendungen verknüpft. Zahlreiche moderne Verfahren und Technologien der Biotechnik basieren auf grundlegenden biologischen und mikrobiologischen Prozessen. Daher ist es Ziel des ersten Lerngebiets im Fach Technik, ein fachlich fundiertes, zugleich anwendungsorientiertes und transferfähiges Grundlagenwissen zu entwickeln.

Die Schülerinnen und Schüler erschließen die Zelle als dynamisches, lebendes System sowie als grundlegende Struktur- und Funktionseinheit biologischer Organisation, die sowohl zeitlichen als auch räumlichen Veränderungen unterliegt. Das Themenfeld Zytologie bildet dabei eine fundamentale Voraussetzung für das Verständnis zahlreicher Teilgebiete der Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie.

Durch das Themenfeld Enzymatik erlangen die Schülerinnen und Schüler Verständnis für eine Vielzahl von Prozessen in Biologie und Biotechnik, insbesondere im Hinblick auf Stoffwechselvorgänge, industrielle Anwendungen oder analytische Verfahren. Sie identifizieren dabei Enzyme als hochspezialisierte, biologische Katalysatoren, die chemische Reaktionen in lebenden Systemen ermöglichen und steuern und somit zentrale Funktionsträger des Stoffwechsels sind, deren Aktivität sowohl von ihrer molekularen Struktur als auch von äußeren Einflussfaktoren bestimmt wird.

Im Themenbereich der Zellteilungsvorgänge und der klassischen Genetik erwerben die Schülerinnen und Schüler vertiefte Einsichten in die grundlegenden Mechanismen der Weitergabe genetischer Information auf zellulärer und organischer Ebene. Sie setzen sich mit den strukturellen und funktionellen Prozessen der Mitose und Meiose auseinander und erkennen deren zentrale Bedeutung für Wachstum, Entwicklung, Regeneration sowie für die Entstehung genetischer Vielfalt. Darauf aufbauend erschließen sie sich die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der klassischen Vererbungslehre und entwickeln ein fundiertes Verständnis für die Prinzipien der genetischen Segregation und Neukombination von Erbanlagen.

Durch die systematische Analyse genetischer Kreuzungsschemata sowie die Anwendung grundlegender Modelle der klassischen Genetik erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeit, biologische Sachverhalte auf der Grundlage wissenschaftlicher Modelle zu strukturieren, zu interpretieren und zu erklären. Dabei reflektieren sie die Bedeutung genetischer Variabilität als Grundlage biologischer Evolution sowie als zentrale Voraussetzung für Züchtungsprozesse in Landwirtschaft, Medizin und Biotechnologie.

Im Themenbereich Ökologie entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein vertieftes Verständnis für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer belebten sowie unbelebten Umwelt. Sie analysieren grundlegende ökologische Zusammenhänge auf unterschiedlichen Organisationsebenen, von der Betrachtung einzelner Organismen über

Populationen bis hin zu Lebensgemeinschaften und Ökosystemen und erkennen dabei die dynamischen Prozesse, die Stabilität, Veränderung und Entwicklung ökologischer Systeme bestimmen.

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit zentralen ökologischen Konzepten wie Stoff- und Energieflüssen, trophischen Beziehungen, ökologischen Nischen sowie Anpassungsstrategien von Organismen auseinander und erfassen deren Bedeutung für das Funktionieren natürlicher Lebensräume. Dabei entwickeln sie die Fähigkeit, ökologische Prozesse systemisch zu betrachten und mithilfe wissenschaftlicher Modelle zu beschreiben sowie ökologische Daten und Beobachtungen kritisch auszuwerten.

Auf Grundlage ihrer fachlichen Erkenntnisse erweitern die Schülerinnen und Schüler ihr Bewusstsein für die Fragilität ökologischer Gleichgewichte und die Auswirkungen anthropogener Eingriffe in natürliche Systeme. Sie sind dadurch in der Lage, ökologische Problemstellungen im Kontext von Ressourcennutzung, Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung reflektiert zu analysieren und verantwortungsbewusste Bewertungen hinsichtlich umweltrelevanter Fragestellungen vorzunehmen.

In vergleichbarer Weise erfolgt die Erarbeitung grundlegender Inhalte der Mikrobiologie. Die Schülerinnen und Schüler erwerben elementare Kenntnisse über Wesen, Struktur und Bedeutung von Mikroorganismen und gewinnen einen systematischen Überblick über unterschiedliche Gruppen von Bakterien sowie deren biologische Eigenschaften und funktionale Bedeutung.

Im Rahmen der Behandlung dieser Inhalte werden den Schülerinnen und Schülern zugleich zentrale Denk-, Arbeits- und Erkenntnisweisen der Naturwissenschaften erschlossen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung handlungsorientierter Kompetenzen, die einen reflektierten und sachgerechten Umgang mit fachwissenschaftlichen Inhalten innerhalb der jeweiligen Lerngebiete ermöglichen.

Ausgehend von den bereits vorhandenen Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler wird die naturwissenschaftliche Bildung in den Lerngebieten Biologie und Mikrobiologie systematisch gefestigt, vertieft und erweitert. Das erworbene Wissen wird insbesondere bei der Erklärung typischer biologischer Prozesse anhand von Beispielen aus Alltag, Technik und biotechnischer Praxis angewendet. Die Schülerinnen und Schüler sind dabei in der Lage, entsprechende Prozesse zu analysieren, biologisch fachsprachlich zu beschreiben sowie mithilfe mathematischer Modelle zu veranschaulichen.

Im Themenbereich Biotechnik erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende Kompetenzen im Umgang mit naturwissenschaftlichen Messgrößen, analytischen Verfahren sowie biotechnologischen Arbeitsmethoden. Sie entwickeln ein fundiertes Verständnis für die Bedeutung standardisierter Maßeinheiten und wissenschaftlicher Darstellungsformen als Voraussetzung für präzise Kommunikation und reproduzierbare experimentelle Ergebnisse im naturwissenschaftlichen Kontext. Dabei setzen sie sich mit dem System der SI-Einheiten auseinander, wenden wissenschaftliche Zehnerpotenzen sicher an und übertragen diese auf biotechnische Fragestellungen und Laborpraxis.

Darüber hinaus erschließen sich die Schülerinnen und Schüler grundlegende stoffliche Konzepte, indem sie Reinstoffe und Gemische unterscheiden, definieren und entsprechenden Stoffsystemen zuordnen. Sie wenden zentrale Größen der Stoffbeschreibung wie Dichte, Stoffmenge und Gehaltsgrößen an und verstehen deren Bedeutung für die quantitative Analyse chemischer und biologischer Systeme.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis und der Anwendung instrumenteller Analyseverfahren. Die Schülerinnen und Schüler befassen sich mit dem Aufbau und der

Funktionsweise eines Fotometers und analysieren grundlegende physikalische Prozesse wie Absorption, Transmission und Extinktion elektromagnetischer Strahlung. Auf dieser Grundlage erschließen sie sich die mathematischen Zusammenhänge der fotometrischen Konzentrationsbestimmung und wenden das Lambert-Beer'sche Gesetz zur quantitativen Analyse von Stofflösungen an. Dabei entwickeln sie die Fähigkeit, mithilfe von Kalibrierlösungen, Diagrammen und mathematischen Ausgleichsverfahren Konzentrationen unbekannter Proben zu bestimmen und die Aussagekraft experimenteller Messdaten kritisch zu reflektieren.

Ergänzend erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse chromatographischer Trennverfahren am Beispiel der Dünnschichtchromatographie. Sie analysieren den Aufbau entsprechender Apparaturen, verstehen das zugrunde liegende Trennprinzip und wenden qualitative sowie quantitative Auswertungsmethoden an. Dabei bestimmen sie charakteristische Kenngrößen wie den Retentionsfaktor und nutzen diesen zur Identifikation und Bewertung von Stoffgemischen.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich korrekt, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu bearbeiten sowie Ergebnisse sachgerecht zu beurteilen und in übergeordnete Zusammenhänge einzuordnen. Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- die grundlegenden Inhalte der Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie sowie deren Zusammenhänge als Basis biotechnischer Anwendungen erläutern,
- die Zelle als Struktur- und Funktionseinheit des Lebens beschreiben sowie zelluläre Prozesse in ihrer Bedeutung für biologische und biotechnologische Fragestellungen erklären,
- die Mechanismen der Zellteilung (Mitose und Meiose) sowie deren Bedeutung für Wachstum, Entwicklung und genetische Vielfalt fachgerecht darstellen,
- grundlegende Gesetzmäßigkeiten der klassischen Genetik anwenden, genetische Kreuzungsschemata analysieren und daraus resultierende Vererbungsmuster erklären,
- den Einfluss von abiotischen Faktoren und Beziehungen von Lebewesen zu ihrer Umwelt erläutern,
- ökologische Systeme und deren Wechselwirkungen auf verschiedenen Organisationsebenen beschreiben sowie Stoff- und Energieflüsse, trophische Beziehungen und Anpassungsstrategien erläutern,
- Mikroorganismen hinsichtlich ihres Aufbaus, ihrer Vielfalt und ihrer Bedeutung für natürliche und technische Prozesse charakterisieren,
- grundlegende naturwissenschaftliche Größen, insbesondere SI-Einheiten, Stoffmenge, Dichte und Konzentration, sicher anwenden und in biotechnischen Kontexten nutzen,
- stoffliche Systeme unterscheiden sowie deren Eigenschaften zur Beschreibung biologischer und chemischer Prozesse heranziehen,
- grundlegende analytische Verfahren, insbesondere fotometrische und chromatographische Methoden, in ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise erklären und zur Auswertung von Stoffsystemen anwenden,
- mathematische Modelle und Darstellungsformen zur Beschreibung und Analyse biologischer und biotechnologischer Prozesse nutzen,
- biologische und biotechnologische Sachverhalte fachsprachlich korrekt darstellen, analysieren und auf praxisorientierte Problemstellungen übertragen,
- die Bedeutung biologischer und biotechnologischer Erkenntnisse für Umwelt, Technik und Gesellschaft beschreiben und in grundlegenden Zusammenhängen einordnen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln sowie unterschiedliche naturwissenschaftliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Sicherheit und Effizienz bei der Bearbeitung fachlicher Aufgaben- und Problemstellungen.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- wissenschaftliche Fragestellungen zu biologischen, mikrobiologischen und biotechnologischen Sachverhalten entwickeln sowie geeignete Untersuchungs- und Analyseverfahren auswählen,
- biologische und biotechnologische Prozesse systematisch analysieren und dabei geeignete Modelle, Darstellungsformen und mathematische Verfahren zielgerichtet einsetzen,
- empirische Daten, insbesondere aus experimentellen und analytischen Verfahren (z. B. Fotometrie, Chromatographie), erfassen, auswerten und kritisch interpretieren,
- Diagramme, Tabellen und grafische Darstellungen zur Veranschaulichung und Auswertung naturwissenschaftlicher Sachverhalte sachgerecht erstellen und nutzen,
- unterschiedliche Modelle und Theorien der Biologie und Biotechnologie vergleichen, deren Aussagekraft beurteilen und auf neue Problemstellungen übertragen,
- Informationen zu biologischen und biotechnologischen Themen mithilfe analoger und digitaler Medien recherchieren, auswählen, strukturieren sowie adressatengerecht aufbereiten,
- fachsprachliche und symbolische Darstellungsformen (z. B. Formeln, Einheiten, genetische Schemata) präzise anwenden und zur Kommunikation von Ergebnissen nutzen,
- interdisziplinäre Zusammenhänge zwischen biologischen, chemischen, physikalischen und technischen Aspekten erkennen und zur Bearbeitung komplexer Fragestellungen heranziehen,
- ihre Arbeitsprozesse reflektieren, Ergebnisse kritisch bewerten und geeignete Strategien zur Optimierung ihres Lern- und Arbeitsverhaltens entwickeln.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Lern- und Persönlichkeitsentwicklung bewusst zu gestalten. Sie umfasst die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit sowie die selbstbestimmte Orientierung an Werten im Kontext naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer Entwicklungen.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- ihre fachlichen und methodischen Kompetenzen realistisch einschätzen, reflektieren und gezielt weiterentwickeln sowie Strategien zur eigenständigen Wissensaneignung anwenden,
- ihre Lern- und Arbeitsprozesse selbstständig planen, strukturieren und optimieren sowie geeignete Zeit- und Ressourcenmanagementstrategien nutzen,
- sich auch mit komplexen biologischen und biotechnologischen Inhalten ausdauernd und zielgerichtet auseinandersetzen und dabei Eigenverantwortung für ihren Lernfortschritt übernehmen,
- naturwissenschaftliche Erkenntnisse kritisch hinterfragen und deren Grenzen sowie Aussagekraft reflektieren,
- im Spannungsfeld von wissenschaftlichem Fortschritt, ökologischen Herausforderungen und gesellschaftlicher Verantwortung eigene Positionen entwickeln und begründet vertreten,
- die Bedeutung biologischer und biotechnologischer Entwicklungen für Umwelt, Gesellschaft und die eigene Lebenswelt reflektieren und bewerten,
- sich selbstständig über aktuelle Entwicklungen in Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie informieren und diese in übergeordnete Zusammenhänge einordnen,

- ihre persönliche Motivation für naturwissenschaftliches Arbeiten entwickeln und Perspektiven für ihre weitere schulische und berufliche Laufbahn ableiten,
- verantwortungsbewusst und sicherheitsorientiert im Umgang mit naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen und Materialien handeln.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen verantwortungsbewusst zu gestalten, kooperativ zu arbeiten und sich mit anderen sachlich sowie respektvoll auseinanderzusetzen.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- in kooperativen Lern- und Arbeitsprozessen konstruktiv zusammenarbeiten, Aufgaben zielgerichtet verteilen und gemeinsam Lösungen zu biologischen und biotechnologischen Fragestellungen entwickeln,
- ihre Ideen, Ergebnisse und Argumente klar und fachlich angemessen kommunizieren sowie aktiv zu einem gelingenden Austausch beitragen,
- unterschiedliche Perspektiven und Standpunkte in fachlichen Diskussionen berücksichtigen, reflektieren und wertschätzend einbeziehen,
- Argumentationen zu biologischen, ökologischen und biotechnologischen Themen sachlich fundiert führen und begründet vertreten,
- Verantwortung für das gemeinsame Arbeiten übernehmen, Absprachen einhalten und zuverlässig zur Zielerreichung beitragen,
- konstruktiv mit Kritik umgehen, Feedback geben und annehmen sowie Konflikte sachlich und lösungsorientiert bearbeiten,
- sich mit ethischen, ökologischen und gesellschaftlichen Fragestellungen im Kontext biologischer und biotechnologischer Entwicklungen auseinandersetzen und diese im Dialog reflektieren,
- wissenschaftliche Inhalte adressatengerecht darstellen und präsentieren sowie komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln,
- die Bedeutung nachhaltigen Handelns erkennen und im gemeinsamen Handeln berücksichtigen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

3.2.1 Biologie

Zytologie

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– die Zelle als kleinste, lebensfähige Einheit beschreiben. – den submikroskopischen Bau von eukaryotischen Zellen schematisch darstellen. – die Funktionen der Zellbestandteile im Überblick benennen.	– Zelle als offenes System, Kennzeichen des Lebens – Zellkern, endoplasmatisches Reticulum, Dictyosomen, Chloroplasten, Mitochondrien, Lysosomen – Unterscheidung pflanzliche und tierische Zellen
– die Struktur, Funktion und Eigenschaften wichtiger Biomoleküle der Zelle erläutern.	– Wasser, Kohlehydrate, Lipide, Proteine, Nucleinsäuren
– die Bestandteile des Lichtmikroskops benennen und deren Funktionen erläutern. – verschiedene Arten der Lichtmikroskopie und Elektronenmikroskopie benennen.	– Linsensysteme Okular und Objektiv – Strahlengang im Mikroskop – Vergleich Licht- und Elektronenmikroskop, weitere lichtmikroskopische Verfahren, z. B. Fluoreszenz- und STED-Mikroskopie
– die Struktur der Biomembran erklären. – die Bedeutung der Kompartimentierung erläutern.	– Fluid-Mosaik-Modell
– die osmotische Wirksamkeit des Grundplasmas tierischer Zellen und des Zellsafts in Vakuolen bei pflanzlichen Zellen erläutern.	– Wirkung von hypo-, iso- und hypertotonischer Lösung auf pflanzliche und tierische Zellen – Plasmolyse und Deplasmolyse
– den Stofftransport in der Zelle sowie durch die Biomembran erläutern.	– passive und aktive Transportmechanismen

Enzymatik

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– den Zusammenhang von Struktur und Funktion eines Enzyms erläutern. – die Bedeutung eines Enzyms als Biokatalysator erläutern. – den Ablauf einer enzymatischen Reaktion erläutern. – den Einfluss der Temperatur, des pH-Werts und der Substratkonzentration auf die Enzymaktivität erklären. – Mechanismen der Enzymhemmung erläutern. – das Prinzip enzymgesteuerter Syntheseketten mit Feedbackhemmung beschreiben. – die ökologische und ökonomische Bedeutung von Enzymen ableiten.	– Aufbau aus Apoenzym und Cofaktor – Substrat- und Reaktionsspezifität – Schlüssel-Schloss-Prinzip und Induced-fit-Modell – Aktivierungsenergie – RGT-Regel in biologischen Systemen – molekulare Ursachen der Denaturierung der Enzyme – kompetitive und allosterische Hemmung – Einfluss von Schwermetall-Ionen auf die Enzymaktivität – z. B. Enzyme in Waschmitteln, in der Lebensmittelherstellung, Enzyme in der Biotechnik

Zellteilungsvorgänge und Grundlagen der klassischen Genetik

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– zelluläre und strukturelle Grundlagen der Vererbung beschreiben.	– Bau des Zellkerns, Struktur des Chromatins und der Chromosomen – Überblick Realisierung der genetischen Information
– die Weitergabe der genetischen Information auf zellulärer Ebene beschreiben. – die relative Konstanz und Variabilität genetischer Informationen erklären.	– Zellzyklus – Ablauf der Mitose und der Meiose – Bedeutung der Zellteilungsarten – interchromosomale und intrachromosomale Rekombination
– die Mendelschen Regeln erläutern und anwenden.	– dominant-rezessive, intermediäre und kodominante Erbgänge – Kreuzungsschema zur Darstellung der relativen Häufigkeit von Allelkombinationen – Begriffe: Genotyp, Phänotyp, Allel, Gen, Homo- und Heterozygotie – monohybride und dihybride Erbgänge – Blutgruppenvererbung (AB0-System) und Vererbung des Geschlechts beim Menschen

Ökologie

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– den Einfluss von abiotischen Umweltfaktoren auf Organismen erläutern.	– Ökofaktoren Temperatur, Licht und Wasser – ökologischer Toleranzbereich und ökologische Potenz – Angepasstheit von Lebewesen an abiotische Umweltfaktoren (Licht- und Schattenblätter, Feucht- und Trockenlufttiere)
– abiotische Wechselbeziehungen erläutern.	– Räuber-Beute-Beziehung, Parasitismus, Symbiose, Konkurrenz
– Ökosysteme charakterisieren.	– Einheit von Biotop und Biozönose – Ökosysteme als offene Systeme – räumliche und zeitliche Struktur – Stoffkreislauf und Energiefluss – Vergleich naturnaher und wirtschaftlich genutzter Ökosysteme (ökologische und ökonomische Aspekte) – Beeinflussung von Ökosystemen durch Veränderung der Struktur- und Artenvielfalt

3.2.2 Mikrobiologie

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– wichtige Stationen der Entwicklung der Mikrobiologie beschreiben. – zentrale wissenschaftliche Erkenntnisse bedeutenden Forschern zuordnen. – die Bedeutung technischer Entwicklungen (z. B. Mikroskopie) für den Erkenntnisfortschritt erläutern. – den Einfluss mikrobiologischer Erkenntnisse auf Medizin, Hygiene und Naturwissenschaft beschreiben.	– frühe Vorstellungen über Krankheit und Fäulnis – Entwicklung der Mikroskopie – Entdeckung der Mikroorganismen – Grundlagen der medizinischen Mikrobiologie und Immunologie – Beginn der modernen Mikrobiologie – Antoni van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Theodor Schwann, Robert Koch, Alexander Fleming
– die Vielfalt mikrobieller Organismen beschreiben. – Mikroorganismen grundlegenden biologischen Organisationsformen zuordnen. – die ökologische Bedeutung und Verbreitung von Mikroorganismen erklären.	– Definition und Merkmale von Mikroorganismen – Größenordnung mikrobieller Organismen – Einteilung mikrobieller Organismen: • Prokaryoten • eukaryotische Mikroorganismen • Viren – Lebensräume von Mikroorganismen – ökologische Bedeutung mikrobieller Prozesse
– typische Zellformen und Zellstrukturen von Bakterien beschreiben. – strukturelle Merkmale verschiedener Mikroorganismengruppen vergleichen.	– Bakterien: • Aufbau der prokaryotischen Zelle • Zellmembran und Zellwand • Cytoplasma und Ribosomen • Nukleoid und Plasmide • Kapsel, Geißeln, Pili • typische Zellformen: Kokken, Stäbchen, Spirillen
– Stoffwechselprozesse von Bakterien grundlegend beschreiben. – Ernährungs- und Energiegewinnungsformen unterscheiden. – die Bedeutung mikrobieller Stoffwechselprozesse in natürlichen Stoffkreisläufen erklären.	– Begriff Stoffwechsel – Energiegewinnung und Stoffumwandlung in Zellen – autotrophe und heterotrophe Ernährung – phototrophe und chemotrophe Energiegewinnung – aerober und anaerober Stoffwechsel
– grundlegende Voraussetzungen für das Wachstum von Mikroorganismen beschreiben. – das Wachstum von Mikroorganismen als Zellvermehrung durch Teilung erklären. – die Phasen einer mikrobiellen Wachstumskurve beschreiben und deren Ursachen erläutern.	– Wachstumsbedingungen: • Nährstoffe • pH-Wert • Temperatur • Sauerstoffverfügbarkeit – Zellteilung – Wachstumskurve, -phasen: • lag-Phase • exponentielle Phase • stationäre Phase • Absterbephase

3.2.3 Biotechnik

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– SI-Einheiten erkennen, zuordnen und mit Laboreinheiten umgehen sowie umrechnen. – mit wissenschaftlichen Zehnerpotenzen umgehen und bei den Einheiten anwenden.	– Grundlagen Einheiten und Zehnerpotenzen: • SI-Einheiten • Einheiten umrechnen • wissenschaftliche Zehnerpotenzen
– die Farben der Biotechnik erklären und Beispiele zuordnen. – Reinstoffe und Gemische erkennen, zuordnen und definieren. – die Formeln von der Dichte, der Stoffmenge und den Gehaltsgrößen mit Beispieleinheiten benennen.	– Einstieg Labortechnik – Farben der Biotechnik – Definition/Einteilung Reinstoffe und Gemische – Dichte, Stoffmenge, Gehaltsgrößen
– den Aufbau eines Fotometers benennen und skizzieren. – die Begriffe Absorption, Transmission und Extinktion erklären. – die Funktionsweise eines Fotometers mit mathematischen Formeln wie dem Lambert Beer'schen Gesetz erklären und berechnen. – mit Hilfe des Lambert Beer'schen Gesetzes Konzentrationen, Extinktionen und die Koeffizienten berechnen. – mit Hilfe von Kalibrierlösungen, Diagrammen und der Ausgleichsgeradenformel die Konzentrationen von Probelösungen ermitteln. – Anwendungsmöglichkeiten der Fotometrie benennen.	– Fotometrie: • Aufbau • Absorption, Transmission, Extinktion, Lambert Beer'sches Gesetz • Anwendung mit Kalibrierlösungen • Anwendungsmöglichkeiten der Fotometrie
– den Aufbau einer Dünnschichtapparatur skizzieren und benennen. – das Trennprinzip in der Dünnschichtchromatographie (DC) erklären. – Analysemethoden anwenden und DC-Platten auswerten. – den Rf-Wert ermitteln und zur Auswertung der DC-Platte nutzen. – Anwendungsmöglichkeiten der Dünnschichtchromatographie benennen.	– Dünnschichtchromatographie: • Aufbau/Durchführung • Trennprinzip in der DC • qualitative und quantitative Analysemethoden • Rf-Wert • Anwendungsmöglichkeiten der Fotometrie • Als Anschauungsversuch kann die Papierchromatographie mit Farben genutzt werden (Filterpapier, wasserlösliche Filzstifte, Wasser).

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Schülerinnen und Schülern Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA² im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Bei der Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler im Fach Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Sie erfolgt kompetenzorientiert und umfasst sowohl fachliche als auch methodische und praktische Aspekte. Es sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- das Skizzieren und Beschriften des Zellkerns,
- das Beschreiben des Ablaufs einer enzymatischen Reaktion,
- das Nennen der Zellbestandteile einer eukaryotischen Zelle,
- das Benennen der Komponenten des Fotometers.

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- das Erläutern des Einflusses des pH-Werts auf die Molekülstruktur eines Enzymproteins,
- das Anwenden der Mendelschen Regeln auf einen Stammbaum,
- das Begründen, welches Substratmolekül vom Enzymmolekül gebunden werden kann,
- das Berechnen einer Konzentration mit Hilfe des Lambert Beer'schen Gesetzes.

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das Bewerten eines Züchtungsvorhabens aus ethischer Sicht,
- das Erklären der Wirkspezifität des Lactasemoleküls,
- das Prüfen der Gültigkeit der Mendelschen Regeln aus heutiger Sicht,
- das Ermitteln von Problemlösungsideen, wenn Probenpunkte bei der Dünnschichtchromatographie übereinander liegen, obwohl es verschiedene Substanzen sind.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.

² Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK